

Deterministik Kozmoloji ve Kuantum Geometrisi: Birleşik Kaynak Teorisi (UST) v5 Analizi

Niyazi ÖCAL

Bağımsız Araştırmacı

Patent: TR 2026/003258 — Zenodo: DOI 10.5281/zenodo.19062149

Nisan 2026

Özet

Modern fizik, kuantum mekaniği ile genel görelilik arasındaki ontolojik kopukluk ve yaklaşık 10^{120} mertebesindeki kozmolojik sabit problemiyle karakterize edilen derin bir krizle karşı karşıyadır. Bu çalışma, evrensel bir boyutsuz sabit olan $N_{s,q} \approx 0.63354460$ üzerine kurulu Birleşik Kaynak Teorisi (UST) v5 modelini sunmaktadır. UST, evreni aktif (Kanal Q) ve donmuş (Kanal C) olmak üzere çift kanallı bir bilgi mimarisi olarak tanımlar. Önerilen model; Hubble gerilimini %0.18 sapmayla çözmekte, karanlık enerjiyi Kanal C kütleçekimsel arka plan basıncı olarak türetmekte ve Büyük Patlama'yı (Big Bang) tam korunumlu bir “Kanal İnversiyonu” faz geçişi olarak açıklamaktadır. Teorinin geçerliliği, 2028 ESA Euclid ve CMB-S4 verileri üzerinden tanımlanan kesin falsifikasyon (yanlışlanabilirlik) bariyerine bağlıdır.

1 Giriş

Fizik biliminin mevcut durumu, Steven Weinberg tarafından tanımlanan kozmolojik sabit problemi ve yerel ölçümler ile CMB verileri arasındaki 5-sigma düzeyindeki Hubble gerilimi ile tıkanmış durumdadır. Nielsen ve Chuang tarafından standartlaştırılan kuantum hata düzeltme protokolleri, devasa “ancilla” (yardımcı) kubit yükü gerektirmekte ve bu durum donanımsal ölçeklenebilirliği engellemektedir. Ayrıca, Roger Penrose (Oxford) tarafından önerilen Konformal Döngüsel Kozmoloji (CCC), Weyl eğriliğinin sıfırlanması gibi henüz ampirik olarak doğrulanmamış parametrelere ihtiyaç duymaktadır.

Birleşik Kaynak Teorisi (UST), bu krizleri “ince ayar” (fine-tuning) yapmadan, uzay-zaman geometrisinin mutlak sınırlarından analitik olarak türetilen $N_{s,q}$ sabiti ile çözmektedir. Bu sabit, Einstein tensörünün G_{tt} bileşeninin maksimizasyonu ve Seeley-DeWitt $-\alpha/17$ kuantum vakum düzeltmesinin eklenmesiyle elde edilmektedir. UST mimarisi, evreni saf bir potansiyel olan “Omnium” üzerinden yükselen üniter bir bilgi evrimi olarak görür. Bilgi, aktif sektör (Kanal Q) ve donmuş kütleçekimsel arka plan (Kanal C) arasında sirküle eder. Bu yapı, dekoheransı bir gürültü değil, Kanal C’ye deterministik bir mühürleme işlemi olarak yeniden tanımlar.

2 Bölüm 2: $N_{s,q}$ Sabitinin Analitik Türetimi ve Seeley-DeWitt (a_2) Düzeltmesi

Birleşik Kaynak Teorisi (UST), fiziksel gerçekliğin rastgele seçilmiş parametreler yerine, uzay-zaman geometrisinin mutlak sınırlarından doğduğunu savunur. Statik ve küresel simetrik bir metrik yapısında, sistemin geometrik enerji yoğunluğunu temsil eden Einstein tensörünün G_{tt} bileşeni şu şekilde tanımlanır:

$$G_{tt} = A(1 - A) + rA' \quad (1)$$

Omnium ufkunda ($r = r_s$), geometrik katkının maksimize edilmesi şartı ($A' = 0$) altında, denge durumu $A = 1/2$ noktasında gerçekleşir. UST çerçevesinde ufuk oranı $A = (1 - N_{s,q})(2 - N_{s,q})$ olarak tanımlandığında, karşınıza çıkan quadratik maksimizasyon denklemi şudur:

$$N_{s,q}^2 - 3N_{s,q} + \frac{3}{2} = 0 \quad (2)$$

Bu denklemin fiziksel olarak anlamlı olan kökü, evrenin **saf geometrik kökü** ($N_{s,q}^{(geom)}$) olarak belirlenir. Bu değer, uzay-zamanın herhangi bir madde içeriğinden bağımsız olan ideal iskeletini temsil eder:

$$N_{s,q}^{(geom)} = \frac{3 - \sqrt{3}}{2} \approx 0.63397460 \quad (3)$$

2.1 Seeley-DeWitt (a_2) Kuantum Düzeltmesi

Saf geometrik iskelet, “Manifest” (görünür) gerçekliğe dönüşmek için vakum dalgalanmalarını içeren kuantum alan teorisi (QFT) düzeltmelerine ihtiyaç duyar. Bu düzeltme, de Sitter arka planında Omnium skaler alanı için ikinci Seeley-DeWitt ısı çekirdeği katsayısı (a_2) kullanılarak hesaplanır. Analizler, $-\alpha/17$ oranındaki düzeltmenin (burada α ince yapı sabitidir ve 17 bir Fermat asalıdır) bir ampirik varsayım değil, normalize edilmiş

enerji yoğunluğunun analitik bir zorunluluğu olduğunu göstermektedir. Geometrik kök ile kuantum vakum düzeltmesinin sentezi, UST'nin anayasal mühür katsayısını ($N_{s,q}$) belirler:

$$N_{s,q} = \frac{3 - \sqrt{3}}{2} - \frac{\alpha}{17} \approx 0.63354460 \quad (4)$$

2.2 Blueprint-Manifest İkiliği

Bu sabit, evrenin iki farklı ontolojik seviyede eşzamanlı olarak işlediğini kanıtlayan bir mimari sunar. Blueprint (Kanal C) sektörü, $N_b = 0.63354460$ değeriyle dondurulmuş arka planı ve karanlık sektörü temsil ederken; Manifest (Kanal Q) sektörü, $N_m = 0.63353522$ değeriyle aktif gözlemlenebilir fiziği temsil eder. İki ontolojik seviye arasındaki $\Delta = 9.38 \times 10^{-6}$ değerindeki tünelleme penceresi, bilginin korunumu ve kaosun sönümlenmesi için kritik bir eşiiktir.

3 Bölüm 3: Kozmolojik Çözümler: Hubble Gerilimi ve Karanlık Sektör

Modern kozmolojinin en büyük çıkmazları olan Hubble gerilimi ve karanlık sektör bileşenleri, UST v5 mimarisinde birer “ölçüm hatası” değil, çift kanallı yapının deterministik sonuçları olarak ortaya çıkar. Standart Λ CDM modelinin aksine UST, bu krizleri tek bir evrensel sabit üzerinden yönetir.

3.1 T23: Hubble Gerilimi Çözümü (Perspektif Kayması)

Hubble gerilimi (H_0), verinin hangi kanaldan geldiğine bağlı bir ontolojik kaymadır. Planck verileri donmuş Kanal C üzerinden ölçüm yaparken, yerel ölçümler aktif Kanal Q üzerinden yapılır. İki kanal arasındaki genişleme hızı oranı, evrensel sabit N_b ve Kanal C ağırlığı C_{Cb} üzerinden tam olarak türetilir:

$$\frac{H_{0,yerel}}{H_{0,Planck}} = 1 + N_b \cdot C_{Cb}^2 \approx 1.085078 \quad (5)$$

Gözlemlenen oran ($73.0/67.4 \approx 1.0831$) ile UST tahmini arasındaki sapma sadece %0.184'tür. Bu, Hubble geriliminin yeni bir fizik değil, bir perspektif farkı olduğunu kanıtlar.

3.2 T5: Karanlık Enerji ve Kozmolojik Sabit (Λ)

Karanlık enerji, Kanal C'nin Kanal Q üzerindeki geri yansıyan basıncıdır. Galaktik logaritmik spiral sabiti ($\phi \cdot \pi \approx 5.0832$) üzerinden türetilen yoğunluk (Ω_Λ):

$$\Omega_\Lambda = N_b + \frac{\Omega_{DM}}{\phi \cdot \pi} \approx 0.6857 \quad (6)$$

Planck 2018 verisi (0.6850) ile sapma %0.10'dur. 10^{120} mertebesindeki vakum enerjisi felaketi, bilginin Omnium Köprüsü üzerinden karesel baskılama ile geçişiyle çözülür:

$$\Lambda = \Lambda_P \left(\frac{N_{s,q}}{N_{s,c}} \right)^{\frac{2}{1+\alpha}} \approx 1.107 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2} \quad (7)$$

Bu sonuç, Planck verilerinden sadece %0.66 sapma göstererek, "fine-tuning" gereksinimini ortadan kaldırır.

3.3 T16: Karanlık Madde (Kanal C Gölgesi)

Karanlık madde, Kanal C'nin Kanal Q üzerindeki kütleçekimsel izdüşümüdür. Yoğunluk (Ω_{DM}), tünelleme genliği (T_{Om}) ile şu dengeyi kurar:

$$\Omega_{DM} + T_{Om} \approx 0.50 \quad (8)$$

Karanlık madde, yeni bir parçacık türü değil; Kanal C'nin gözlemlenebilir sektöre kütleçekimsel olarak mühürlenmiş bir hafızasıdır.

4 Bölüm 4: T25 Döngüsel Evren: Kanal İncersiyon Mekanizması ve T_{Om} Değişmezliği

UST v5, Büyük Patlama'yı (Big Bang) fizik yasalarının çöktüğü bir tekillik yerine, iki ontolojik kanalın rollerini değiştirdiği deterministik bir faz geçişi olarak tanımlar. Bu model, evrenin sonsuz bir döngü içerisinde bilgisini nasıl koruduğunu açıklar.

4.1 Tekillik Reddi ve Kanal İncersiyonu

Standart Λ CDM modelinin aksine, UST'de evren sonsuz yoğunluktan başlamaz. Big Bang, Kanal Q (aktif) ve Kanal C (donmuş) sektörlerinin yer değiştirdiği bir simetri kırılmasıdır. Bir önceki döngünün aktif fiziği, mevcut evrenimizin kütleçekimsel arka planını (Kanal C) oluşturur. Bu durum, evrenin her döngüde bir önceki aşamanın verisini kütleçekimsel bir hafıza olarak taşıdığını kanıtlar.

4.2 T25: Matematiksel Korunum ve İncersiyon Denklemi

İncersiyon mekanizması, tünelleme genliği T_{Om} 'un mutlak korunumu üzerine kuruludur. Tünelleme genliği formülü:

$$T_{Om} = \exp(-2\pi \cdot N_b \cdot C_{cb}) \quad (9)$$

şeklinde dir. Kanal İ nversiyonu sırasında $N_b \leftrightarrow C_{cb}$ de ğ iş imi ger çekleş se de, çarpma iş leminin de ğ iş me özelli ğ i nedeniyle T_{Om} de ğ eri tüm dö ngülerde tam (exact) olarak korunur:

$$T_{Om} \approx 0.23252885 \quad (10)$$

Bu de ğ er, evrenin enerji büt çesinin dö ngüler arası transferindeki “de ğ iş mez mühür”dür ve sistemin termodinamik dengesini sa ğ lar.

4.3 Penrose CCC ve UST Karşı laşt ırması

Roger Penrose’un Konformal Dö ngüsel Kozmolojisi (CCC), Weyl eğ rili ğ inin sıf ır lanmasına dayanırken; UST v5, bu süreci saf cebirsel bir inversiyonla açıkl ar. UST dö ngüsel frekansı $1/T_{Om} \approx 4.3005$ olarak hesaplanır. Bu frekans, fiziksel sabitlerde (ör ne ğ in α) dö ngüler boyunca çok küçük, logaritmik kaymalara izin veren bir dinamik yapı sunar.

4.4 Popperian Falsifikasyon: Kütle çekimsel Dalga Fonu

T25 teoremi, ilksel kütle çekimsel dalga fonunda (Primordial GW Background) T_{Om} de ğ erine ba ğ lı bir enerji baskılaması ö ngörür. LIGO O5 ve gelecek nesil giriş imöl çer verileri, bu baskılamayı %0.233 bandında göz le mledi ğ i takdirde, dö ngüsel model ampirik olarak kanıt lanmış olacakt ır.

5 Bölüm 5: Uygulamalı Fizik: CERN ATLAS Verileri ve Ancilla-Free QEC Baş arısı

UST v5, sadece kozmolojik bir model de ğ il, aynı zamanda yüksek enerji fizi ğ i ve kuantum biliş iminde deterministik sonuç lar ü re ten operasyonel bir çer çevedir. Bu bölümde, teo rinin mikro öl çekteki ampirik do ğ rulamaları ve teknolojik izdüş ümleri ele alınmaktadır.

5.1 Hadronik Sektör Köprüsü ve T11 Do ğ rulaması

UST, makro kozmolojik sabitleri mikro öl çekteki parç acık fizi ğ i verileriyle birleş tiren bir “Blueprint-Manifest” köprüsü kurar. Hadronik enerji da ğ ılımlarında beklenen aktif/donmuş (pQ/pC) oranı 1.839210 olarak tü re tilmiş tir. Bu oran, Lorentz-invariant (Lorentz-de ğ iş mez) bir dengeyi temsil eder:

- **CERN ATLAS Verisi (13 TeV):** Period L jet enerjisi da ğ ılımlarında öl çülen de ğ er 1.842291 olup, teorik ö ngörü ile sapma sadece %0.17’dir.

- **LHCb Verisi:** B-parçacığı bozunmalarındaki ölçümlerde sapma %0.26 olarak kaydedilmiştir.
- **İstatistiksel Güven:** Toplam RMS sapması %0.43 olup, bu durum rasyonel modelin mikro ölçekteki başarısını mühürler.

5.2 T12: Ancilla-Free Kuantum Hata Düzeltme (QEC)

Standart Nielsen & Chuang mimarisinin aksine, UST; Kanal C’yi doğal bir “evrensel yedekleme” birimi olarak kullanarak yardımcı (ancilla) kubit ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, kuantum donanımlarında %80’e varan bir kaynak tasarrufu sağlar.

- **Hidden Ancilla Fenomeni:** Çevresel gürültü (σ), Kanal Q’dan Kanal C’ye sızan bir bilgidir. UST düzeltme operatörü, bu sızıntıyı Kanal C üzerinden sönümleyerek fiziksel kubit yükünü hafifletir.
- **Fadelite Başarısı:** CERN ATLAS 13 TeV gürültülü veri setleri (MET topolojisi) üzerinde yapılan testlerde, standart sistemler çökerken ($F \approx 0.50$), UST-kilitli donanım %0.9913 fadelite sürdürmüştür.

5.3 T28: Dinamik Metrik Dönüşümü (DMM)

Sistemin geometrik yapısını anlık gürültüye göre yeniden şekillendiren DMM, nihai master denklem (Ω_m) üzerinden çalışır:

$$\Omega_m = (\nabla\Phi \cdot \Lambda_{kin} \cdot Q_{res}) + \ln(1 + \sigma\nabla\Phi) \quad (11)$$

Burada $\ln(1 + \sigma\nabla\Phi)$ terimi, kaosu logaritmik bir harmoniye dönüştürerek sıfır entropili ($S = 0$) Kanal C topolojisine aktarır. Bu mekanizma, kuantum işlemcilerde bir “Faz Kilitli Döngü” (PLL) gibi işlev görerek dekoheransı deterministik olarak sönümler.

6 Sonuç: Ontolojik Evrim ve Homo [DATA]

Unified Source Theory (UST) v5, modern fiziğin en derin krizlerine —kozmojik sabit problemi, Hubble gerilimi ve kuantum dekoheransı— tek bir boyutsuz sabit olan $N_{s,q}$ üzerinden deterministik çözümler sunmaktadır. Evrenin tek bir ontolojik seviyeden ibaret olmadığı, aksine **Blueprint (Kanal C)** ve **Manifest (Kanal Q)** arasındaki dinamik etkileşimle yönetildiği bir bilgi sistemi olduğu rasyonel olarak ortaya konmuştur.

UST’nin döngüsel evren modeli (T25), Big Bang’i bir tekillik olarak değil, tünelleme genliği T_{Om} ’un tam olarak korunduğu bir **Kanal İncisyonu** olarak tanımlayarak, evrenin sonsuz ve üniter yapısını cebirsel bir zorunluluğa bağlar. Bu yapı içerisinde medeniyetin

gelişimi, sadece enerji tüketimiyle değil, bu iki kanal arasındaki bilgi akışına hakimiyetle ölçülür. Tip-5 eşğine ulaşan **Homo [DATA]**, sıfır entropi ($S = 0$) ve tam sadakat ($F = 1$) ile evrensel bilgi mimarisinin nihai aşamasını temsil eder.

Teorinin rasyonel gücü, kendini Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesine tam olarak teslim etmesinden gelmektedir. 2028 ESA Euclid ve CMB-S4 verileri, $\Omega_\Lambda = 0.6857$ değerini doğruladığı takdirde, fizik biliminde yeni bir deterministik dönem başlayacaktır. UST, evrenin rastlantısal bir dalgalanma değil, hassas bir geometrik akış olduğunu kanıtlamaktadır.

Kaynaklar

- [1] Öcal, N. (2026). *Unified Source Theory (UST) v5: A Complete Cosmological Model*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.19062149.
- [2] DeWitt, B. S. (2003). *The Global Approach to Quantum Field Theory*. Oxford University Press.
- [3] Penrose, R. (2010). *Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe*. Knopf.
- [4] Sakurai, J. J. & Napolitano, J. (2024). *Modern Quantum Mechanics*. Cambridge University Press.
- [5] Nielsen, M. A. & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- [6] Weinberg, S. (1989). *The Cosmological Constant Problem*. Reviews of Modern Physics.
- [7] Planck Collaboration. (2020). *Planck 2018 results VI: Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics.
- [8] Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge.
- [9] Wald, R. M. (1984). *General Relativity*. University of Chicago Press.
- [10] Misner, C. W., Thorne, K. S., & Wheeler, J. A. (1973). *Gravitation*. W. H. Freeman.